

MENAR YAYINCILIK MAYS

Yapay Zekâ Destekli Soru Üretim Sistemi Yayınları İçin Örnek Çalışmalar

Bu dosya, farklı derslerden seçilmiş örnek soruları içermektedir. Amaç, geliştirdiğimiz sistemin soru üretim yaklaşımını ve içerik kalitesini kısaca tanıtmaktır.

Hazırlayan Ahmet Öztürk

İTÜ Elektrik Mühendisliği Mezunu

36 Yıllık Matematik Öğretmeni ve Yayıncı

MENAR Yayıncılık -

MAYS www.maarifetlihora.com

a.ozt68@gmail.com 0533 454 06 95

İçerik

• Matematik • Fizik • Kimya • Biyoloji • Bağlam Temelli (BT) • BTG örnekleri

Not Ayrıntılı sistem tanıtımı ve canlı demo, talep edilmesi hâlinde memnuniyetle sunulacaktır. Bu dosya ilk tanışma amacıyla hazırlanmış kısa bir örnek çalışmadır.

Soru 1

Ders: Fizik

Konu: Basınç – Lastik temas alanı

Durum: Onaylı Arşiv

Bir belediye, yeni yapılan yürüyüş parkurunda farklı zemin kaplamalarının dayanıklılığını incelemektedir. Aynı ağırlığa sahip bakım aracı, üç farklı lastik takımı kullanılarak kumlu zemin üzerinde belirli bir noktada durduruluyor ve zemine uygulanan basınç inceleniyor.

Deney koşulları aşağıdaki gibidir.

- Araç düz zeminde durmaktadır.
- Aracın ağırlığı yük dâhil 1800 N'dir.
- Hava basıncı $1,0 \times 10^5$ Pa kabul edilsin.
- Sıcaklık değişimleri ihmal edilecektir.



Kullanılan lastik takımlarına ait veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Lastik Takımı	Zemine Temas Eden Toplam Alan (m^2)	Hesaplanan Basınç (Pa)	Kum Zeminin Güvenli Basınç Sınırı (Pa)
I	0,09	?	20 000
II	0,06	?	20 000
III	0,12	?	20 000

Kum zemin için güvenli kullanım sınırı 20 000 Pa olarak belirlenmiştir. Bu sınırın üzerinde basınç oluşması zeminde batma, bozulma ve iz derinleşmesine neden olmaktadır.

1. Tablodaki verilere göre araç zemine hangi lastik takımı ile durduğunda zemine uyguladığı basınç güvenli sınırın üzerine çıkar?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

2. Belediye yetkilisi, mevcut araç ağırlığını ve yükünü değiştirmeden kum zeminde daha güvenli kullanım sağlamak istiyor.

Buna göre aşağıdaki değişikliklerden hangisi tek başına zemine uygulanan basıncı azaltarak güvenli kullanıma yardımcı olur?

- A) Lastik hava basıncını artırmak.
- B) Lastiklerin zeminle temas eden toplam alanını artırmak.
- C) Aracın hızını artırmak.
- D) Aracın ağırlık merkezini yükseltmek.
- E) Kum zemine su püskürtmek.

Öğrenme Becerisi: Basınç ilişkisini kullanarak veri analizi yapma, fiziksel model kurma ve karar verme.

Cevaplar: 1–B 2–B

Soru 2

Ders: Fizik

Konu: Elektrik – Üreteç ve lamba

Durum: Onaylı Arşiv

Bir belediye, elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere üç farklı taşınabilir güç ünitesini (üreteç) test etmektedir. Aynı aydınlatma sistemi her üretece sırayla bağlanmış ve lambaların parlaklığı ile çalışma süresi gözlemlenmiştir.

Deney sonunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Üreteç	Gerilim (V)	Lambanın Durumu
I	12	Normal parlaklıkta yanıyor.
II	6	Loş yanıyor.
III	0	Yanmıyor.

Teknik ekip aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

- Üreteçlerin bağlantıları doğru yapılmıştır.
- Kullanılan lamba sağlamdır.
- Anahtar kapalıdır.
- Devrede başka bir arıza bulunmamaktadır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) I numaralı üreteç elektrik enerjisi sağlayabildiği için lamba normal parlaklıkta yanmıştır.
- B) II numaralı üreteç bozuk olduğundan lamba loş yanmıştır.
- C) III numaralı üreteçte gerilim oluşmasına rağmen lamba yanmamıştır.
- D) Lambanın parlaklığı yalnız lambanın direncine bağlıdır.
- E) II ve III numaralı üreteçler aynı elektrik enerjisini sağlamaktadır.

Öğrenme Becerisi: Elektrik devresindeki üretelin görevini yorumlayarak fiziksel model kurma.

Soru 3

Ders: Kimya

Konu: Kimyanın günlük yaşam katkıları

Durum: Onaylı Arşiv

Aşağıdaki metni okuyup 1 ve 2. soruları cevaplayınız.

Bir belediyenin çevre laboratuvarı, günlük yaşamda kullanılan bazı ürün ve uygulamaların kimyanın katkılarıyla nasıl daha etkili ve güvenli hâle geldiğini incelemiştir. Çalışmada temizlik ürünleri, gıda ambalajları ve içme suyu arıtma süreci ele alınmıştır.

Temizlik ürünlerinde bulunan yüzey aktif maddeler, suyun yüzey gerilimini azaltarak yağ ve kirin yüzeyden uzaklaştırılmasını sağlar. Ancak ürünün gereğinden fazla kullanılması, durulama suyuyla birlikte çevreye daha fazla kimyasal madde taşınmasına yol açabilir. Bu nedenle etiket üzerindeki kullanım miktarına uyulması hem temizlik verimini korur hem de çevresel etkiyi azaltır.

Gıda ambalajlarında kullanılan bazı polimerler, yiyeceklerin hava ve nemle temasını sınırlandırarak bozulmayı yavaşlatır. Ambalajın kullanım amacına uygun seçilmesi önemlidir. Örneğin sıcak yiyecekler için üretilmemiş bir plastik kabın yüksek sıcaklıkta kullanılması, malzemenin yapısında istenmeyen değişimlere yol açabilir. Bu yüzden ambalaj üzerindeki sıcaklık ve kullanım uyarıları dikkate alınmalıdır.

İçme suyu arıtımında süzme, çöktürme, aktif karbonla adsorpsiyon ve dezenfeksiyon gibi farklı işlemler uygulanabilir. Süzme katı parçacıkları uzaklaştırırken aktif karbon, bazı koku ve renk oluşturan maddeleri yüzeyinde tutabilir. Dezenfeksiyon ise hastalık yapıcı mikroorganizmaların etkisiz hâle getirilmesini amaçlar. Yalnızca tek bir işlemin bütün kirleticileri gidereceğini düşünmek doğru değildir.

Bu örnekler, kimyanın günlük hayattaki birçok kararın bilimsel temelini oluşturduğunu gösterir. Doğru madde seçimi, uygun kullanım koşulu ve güvenlik uyarılarına uyulması hem sağlığımızı korur hem de çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Temizlik ürünü



Gıda ambalajı



Su arıtma tesisi



1. Laboratuvarın hazırladığı çizelgeye aşağıdaki kayıtlar eklenmiştir.

Kayıt	Madde / Uygulama	Sağladığı Yarar	Yanlış Kullanımda Oluşabilecek Risk
I	Yüzey aktif madde	Yağ ve kirin uzaklaştırılmasını kolaylaştırma	Gereğinden fazla kullanıldığında çevreye taşınan kimyasal miktarının artması
II	Uygun polimer ambalaj	Yiyeceğin hava ve nemle temasını azaltma	Kullanım sıcaklığına uyulmadığında malzemenin yapısının değişebilmesi
III	Aktif karbon	Sudaki bütün mikroorganizmaları yok etme	Suyun mineral miktarının artırma

Buna göre özellik-işlev-risk ilişkisi metindeki bilgilerle uyumlu olan kayıtlar hangileridir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2. Bir okul, günlük yaşamda kimyanın doğru kullanımına ilişkin aşağıdaki uygulamaları planlamıştır.

- Temizlik ürünlerini etiketinde belirtilen miktarda kullanmak
- Her plastik kabı sıcak yiyeceklerin saklanması için kullanmak
- Aritılacak sudaki soruna göre birden fazla arıtma basamağından yararlanmak
- Bir ürünün güvenliğini yalnız doğal veya yapay olmasına göre değerlendirmek

Buna göre planlanan uygulamalardan hangileri metinde açıklanan kimyasal değerlendirme yaklaşımına uygundur?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

Soru 4

Ders: Kimya

Konu: Kimya Hayattır

Durum: Onaylı Arşiv

KİMYA

9. SINIF

1. TEMA: ETKİLEŞİM – 1.1 Kimya Hayattır

ORTAK METİN

Bir şehir hastanesi, günlük yaşamda kullanılan kimyasal ürünlerin bilinçli kullanımını artırmak amacıyla öğrenci grupları için bir eğitim etkinliği düzenlemiştir. Etkinlikte dezenfektanlar, ilaçlar ve gıda katkı maddeleri üzerinden kimyanın yaşam kalitesine katkısı anlatılmıştır. Uzmanlar, her kimyasal maddenin belirli bir amaç için geliştirildiğini; doğru miktar ve doğru koşullarda kullanıldığında insan sağlığına önemli yararlar sağlayabileceğini vurgulamıştır. Ancak kullanım talimatlarına uyulmaması veya ürünlerin bilinçsizce karıştırılması beklenmeyen riskler oluşturabilir.

Sunumda ayrıca, aynı maddenin farklı kullanım alanlarında farklı özelliklerinden yararlanılabileceği örneklerle açıklanmıştır. Örneğin etil alkol, uygun derişimde dezenfektan olarak kullanılabilirken laboratuvar çalışmalarında çözücü olarak da görev yapabilir. Benzer şekilde bazı gıda katkı maddeleri besinlerin raf ömrünü uzatırken, ilaçların üretiminde kullanılan kimyasallar da hastalıkların tedavisinde önemli rol oynar. Eğitimin sonunda öğrencilere, bir kimyasal maddeyi değerlendirirken yalnız adını değil; kullanım amacı, miktarı, uygulama koşulu ve güvenlik uyarılarının birlikte dikkate alınması gerektiği hatırlatılmıştır.



Dezenfektan



İlaç



Gıda katkısı

1. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi ortak metindeki bilimsel açıklamalarla uyumludur?

- A) Kimyasal maddeler günlük yaşamda yalnızca laboratuvar çalışmalarında kullanılır.
- B) Bir kimyasal maddenin yararlı veya zararlı olması kullanım amacı ve koşullarından bağımsızdır.
- C) Aynı kimyasal madde farklı alanlarda farklı özelliklerinden yararlanılarak kullanılabilir.
- D) Kimyasal ürünlerin etiket bilgileri güvenli kullanım açısından önemli değildir.
- E) Kimyasal maddeler mümkün olduğunca hiçbir alanda kullanılmamalıdır.

2. Bir öğrenci aşağıdaki uygulamalardan hangisini yaparsa ortak metindeki güvenli kullanım yaklaşımına uygun davranmış olur?

- A) Farklı temizlik ürünlerini etkisini artırmak için rastgele karıştırmak.
- B) Dezenfektanı önerilen miktar ve kullanım talimatına uygun kullanmak.
- C) Gıda katkı maddelerinin tamamını zararlı kabul ederek bütün paketli ürünlerden kaçınmak.
- D) Kimyasal ürünleri etiketlerini okumadan kullanmak.
- E) Bir kimyasalın yalnız adını öğrenerek güvenli olduğuna karar vermek.

Soru 5

Ders: Matematik

Konu: Avogadro sabiti

Durum: Onaylı Arşiv

AVOGADRO SABİTİ VE ÇOK BÜYÜK SAYILARIN GÖSTERİMİ

Bilimsel çalışmalarda atom, molekül ve iyon gibi taneciklerin sayısı günlük yaşamda kullanılan sayılardan çok daha büyük olabilir. Bu nedenle bilim insanları, çok büyük veya çok küçük sayıları $1 \leq a < 10$ olmak üzere $a \times 10^n$ biçiminde gösterir. Bu gösterimde 10'un üssü, virgölün sayının normal yazılışına geçerken kaç basamak hareket ettirileceğini belirtir. Örneğin 6×10^5 sayısı 600.000'e eşittir; çünkü 6 sayısının sağına beş basamaklık bir büyüklük oluşturulur.

Uluslararası Birimler Sistemi'nde bir mol, tam olarak $6,02214076 \times 10^{23}$ temel tanecik içerir. Bu sayı Avogadro sabiti olarak adlandırılır. Temel tanecik; incelenen maddeye göre atom, molekül, iyon veya başka bir tanecik olabilir.

Bir laboratuvarıda, tanecik sayılarını incelemek amacıyla aşağıdaki eğitim amaçlı örnek numuneler hazırlanmıştır. Tablodaki madde miktarları kurgu veridir; hesaplamalarda Avogadro sabiti yaklaşık $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ alınacaktır.

Numune	Madde miktarı (mol)	Sıcaklık (°C)	Kap hacmi (mL)
K	2×10^{-3}	22	40
L	5×10^{-4}	24	60
M	3×10^{-2}	22	50

Laboratuvardaki bir tanecik sayacı, tek ölçümde en fazla 2×10^{21} taneciği işleyebilmektedir. Başka bir deney düzeneğinde ise dört eşit numune birleştirildikten sonra taneciklerin %20'sinin ölçüm ortamından ayrıldığı kabul edilmektedir.

Not: Tanecik sayısının belirlenmesinde numunenin kap hacmi ve sıcaklığı değil, madde miktarı kullanılacaktır.

Verilenler dışındaki varsayımlar kullanılmayacaktır.

1 Tablodaki numunelerden hangileri tanecik sayacıyla tek ölçümde incelenebilir?

- A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L D) K ve M E) K, L ve M

2 Her biri $2,5 \times 10^{-4}$ mol madde içeren dört eşit numune birleştiriliyor. Birleştirme sonrasında taneciklerin %20'si ölçüm ortamından ayrılıyor.

Buna göre ortamda kalan tanecik sayısı kaçtır?

- A) $4,8 \times 10^{19}$ B) $4,8 \times 10^{20}$ C) 6×10^{19}
D) 6×10^{20} E) 8×10^{20}

3 K numunesindeki taneciklerin saniyede 3×10^{19} taneciği işleyen ikinci bir cihazla ölçüleceği kabul ediliyor.

Cihazın K numunesini işleme süresi kaç saniyedir?

- A) 4 B) 20 C) 40 D) 60 E) 400

Beceri: Üslü gösterimleri kullanarak çok büyük sayıları yorumlar, karşılaştırır ve problem durumlarında uygular.

Alan Becerisi: Matematiksel Muhakeme

Eğilim / Okuryazarlık: Bilimsel Okuryazarlık

Soru 6

Ders: Biyoloji

Konu: DNA'nın Yapısına Giden Kanıtlar

Durum: Onaylı Arşiv

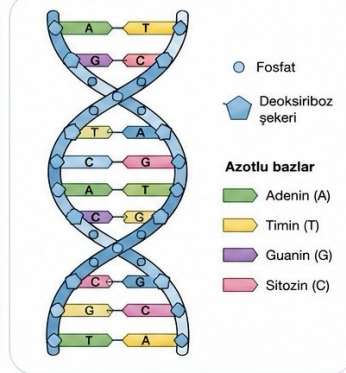
DNA'nın Yapısına Giden Kanıtlar

1940'lı ve 1950'li yıllarda DNA'nın kalıtsal bilgiyi taşıdığı biliniyor ancak molekülün bu bilgiyi nasıl koruduğu ve yeni hücrelere nasıl aktarabildiği tam olarak açıklanamıyordu. Araştırmacılar, farklı deneylerden elde edilen bulguları birlikte değerlendirerek DNA için uygun bir yapı modeli geliştirmeye çalıştı.

Kimyasal incelemeler DNA'nın fosfat, deoksiriboz şekeri ve dört farklı organik bazdan oluştuğunu gösterdi. Erwin Chargaff'ın farklı canlı türlerinden elde ettiği sonuçlarda adenin miktarının timine, guanin miktarının ise sitozine yaklaşık olarak eşit olduğu belirlendi. X-ışını kırınım çalışmaları DNA'nın düzenli ve sarmal bir yapıya sahip olduğunu; fosfat ve şeker birimlerinin molekülün dış bölümünde yer aldığını düşündürülen veriler sağladı. Rosalind Franklin ve Raymond Gosling'in 1953 tarihli çalışması, DNA liflerinin yapısının su miktarına göre değişebildiğini ve incelenen biçimin sarmal özellik taşıdığını destekledi.

Watson ve Crick, bu kanıtları kullanarak iki zincirli bir model önerdi. Modelde şeker-fosfat omurgaları dışta, bazlar içte bulunuyordu. Adenin timinle, guanin sitozinle eşleşiyordu. Böylece bir zincirdeki baz dizilimi, karşı zincirde bulunması gereken bazları belirliyordu. Bu özellik, DNA'nın kopyalanmasına ilişkin açıklayıcı bir mekanizma da sunuyordu.

Bulgular	Model için çıkarım
A miktarı yaklaşık T miktarına eşittir.	A ile T arasında düzenli bir ilişki bulunabilir.
G miktarı yaklaşık C miktarına eşittir.	G ile C arasında düzenli bir ilişki bulunabilir.
X-ışını kırınımında düzenli, X biçimli dağılım görülür.	Molekül sarmal bir yapıya sahip olabilir.
Fosfat grupları suyla etkileşebilir.	Şeker-fosfat omurgası dışta bulunabilir.
Bir zincirin dizilimi karşı zinciri belirleyebilir.	Zincirlerden biri diğerinin oluşturulmasında kalıp olabilir.



1. Bir araştırmacı, DNA modeli oluştururken yalnızca molekülün sarmal olduğunu gösteren X-ışını kırınım verisini kullanmıştır.

Bu modelin DNA'nın kalıtsal bilgiyi kopyalayabilmesini de açıklayabilmesi için araştırmacının aşağıdaki bulgulardan hangisini modele eklemesi gerekir?

- A) Fosfat gruplarının suyla etkileşmesini
- B) DNA'nın farklı miktarlarda su içerebilmesini
- C) Adenin-timin ve guanin-sitozin miktarlarının ilişkisini
- D) DNA liflerinin belirli koşullarda incelenmesini
- E) Şeker ve fosfat birimlerinin art arda bağlanmasını

2. Bir öğrenci aşağıdaki DNA modellerini hazırlamıştır:

- **K modeli:** Tek zincirlidir; bazlar rastgele eşleşmektedir.
- **L modeli:** İki zincirlidir; bazlar dışta, fosfatlar içtedir.
- **M modeli:** İki zincirlidir; şeker-fosfat omurgası dışta, eşleşmiş bazlar içtedir.
- **N modeli:** İki zincirlidir; bütün bazlar yalnız kendi türüyle eşleşmektedir.

Tablodaki bütün bulgular birlikte değerlendirildiğinde hangi model bilimsel kanıtlarla **en fazla** uyumludur?

- A) Yalnız K
- B) Yalnız L
- C) Yalnız M
- D) K ve N
- E) L ve M

3. Yeni bir incelemede bir DNA örneğinin bir zincirindeki baz dizilimi

A - G - T - C - C - A

olarak belirlenmiştir.

Bilim insanlarının geliştirdiği model ve tabloda verilen kanıtlar birlikte kullanıldığında karşı zincirin baz dizilimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) A - G - T - C - C - A
- B) T - C - A - G - G - T
- C) G - A - C - T - T - G
- D) T - G - A - C - C - T
- E) C - T - G - A - A - C

ÖĞRENME BECERİSİ: Farklı bilimsel kanıtları birleştirerek biyolojik model oluşturma ve modeli yeni veriye uygulama.

CEVAPLAR: 1. C 2. C 3. B

Soru 7

Ders: Biyoloji

Konu: ATP ve Enerji

Durum: Onaylı Arşiv

10. SINIF BİYOLOJİ

1. TEMA: ENERJİ

BİY.10.1.1

Aşağıdaki bilimsel metinden yararlanarak 1, 2 ve 3. soruları cevaplayınız.

Canlı hücrelerde yapım, büyüme, aktif taşıma ve hareket gibi birçok olayın gerçekleşebilmesi için enerji gerekir. Kimyasal tepkimeler, serbest enerji değişimlerine göre endergonik veya ekzergonik olarak sınıflandırılır. Ekzergonik tepkimelerde ürünlerin serbest enerjisi girenlerden daha düşük olduğundan net enerji açığa çıkar. Endergonik tepkimelerde ise ürünlerin serbest enerjisi daha yüksek olduğundan tepkimenin ilerleyebilmesi için dışarıdan enerji sağlanmalıdır.

Hücreler, endergonik olayları tek başına yürütmek yerine bu olayları enerji açığa çıkaran tepkimelerle eşleştirir. Bu eşleştirmede en sık kullanılan moleküllerden biri ATP'dir. Standart koşullarda ATP'nin ADP ve inorganik fosfata hidrolizinin serbest enerji değişimi yaklaşık $-30,5 \text{ kJ/mol}$ 'dür. Glukozun serbest fosfat kullanılarak glikoz-6-fosfata dönüştürülmesi ise yaklaşık $+13,8 \text{ kJ/mol}$ serbest enerji gerektirir. Bu iki olay birlikte değerlendirildiğinde toplam serbest enerji değişimi yaklaşık $-16,7 \text{ kJ/mol}$ olur. Böylece tek başına endergonik olan glukozun fosforillenmesi, ATP hidroliziyle eşleştirildiğinde ilerleyebilir.

ATP, çoğu zaman fosfat grubunu başka bir moleküle aktararak bu molekülün enerji düzeyini ve tepkimeye girme eğilimini değiştirir. Bununla birlikte ATP hidrolizinden açığa çıkan enerjinin tamamı hücresel işe dönüştürülemez; bir bölümü çevreye ısı olarak aktarılır. Hücre, ATP'yi sürekli tükettiği için ADP ve inorganik fosfattan yeniden ATP üretmek zorundadır. ATP sentezi enerji gerektiren endergonik bir olaydır ve bu enerji hücresel solunum veya fotosentez gibi ekzergonik süreçlerden sağlanır.

Enzimler tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artırabilir. Ancak bir enzimin bulunması, tepkimenin serbest enerji değişimini değiştirmez; endergonik bir olayı ekzergonik hâle getirmez. Bu nedenle hücresel olayların sürdürülebilmesi için hem uygun enzimlere hem de sürekli enerji aktarımına ihtiyaç vardır.

(OpenStax Biology 2e – 6.4 ATP: Adenosine Triphosphate bölümü temel alınmıştır.)

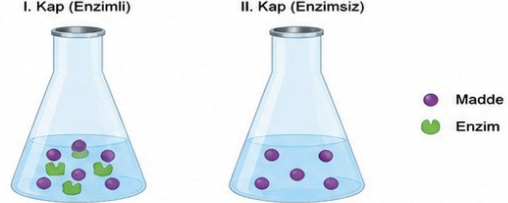
1. Bir hücrede aşağıdaki iki tepkimenin doğrudan eşleştirildiği düşünülüyor:

- I. $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ $\Delta G = -30,5 \text{ kJ/mol}$
II. $\text{Glukoz} + \text{P}_i \rightarrow \text{Glukoz-6-fosfat} + \text{H}_2\text{O}$ $\Delta G = +13,8 \text{ kJ/mol}$

Bu tepkimelerin eşleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

- A) Toplam ΔG pozitif olduğundan eşleştirilmiş olay endergoniktir.
B) ATP hidrolizi yalnız aktivasyon enerjisini düşürdüğünden ikinci tepkimeyi etkilemez.
C) Toplam ΔG $-16,7 \text{ kJ/mol}$ olduğundan eşleştirilmiş olay ekzergoniktir.
D) İkinci tepkimenin ΔG değeri pozitif olduğu için eşleştirme yapılamaz.
E) İki tepkimenin enerji değişimleri birbirinden bağımsız değerlendirilmelidir.

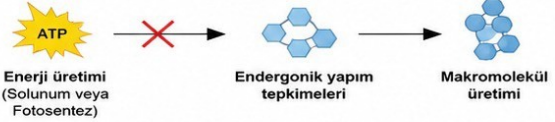
2. Bir araştırmacı aynı tepkimeyi eşit sıcaklık ve eşit madde miktarlarında iki deney kabında inceliyor. Birinci kaba uygun enzim eklenirken ikinci kaba enzim eklenmiyor.



Araştırmacının, enzimin tepkimenin serbest enerji değişimini değil aktivasyon enerjisini etkilediği sonucuna ulaşabilmesi için aşağıdaki gözlemlerden hangisini yapması gerekir?

- A) Enzimli kapta farklı ürünlerin oluşması
B) Enzimli kapta tepkimenin daha hızlı ilerlemesi, ancak başlangıç ve son enerji farkının değişmemesi
C) Enzimsiz kapta ekzergonik tepkimenin endergonik hâle gelmesi
D) Enzimli kapta ATP kullanılmadan bütün endergonik olayların gerçekleşmesi
E) Enzim miktarı arttıkça ürünlerin serbest enerjisinin sürekli azalması

3. Bir öğrenci, hücrede ATP üretimi durdurulduğunda bazı yapım tepkimelerinin kısa süre sonra yavaşladığını gözlemliyor. Tepkimelerde görevli enzimlerin miktarında ve yapısında ise değişiklik belirlenmiyor.



Bu gözleme göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Enzimlerin varlığı, endergonik tepkimelerin enerji olmadan sürmesi için yeterlidir.
B) ATP yalnız ekzergonik tepkimelerin başlamasında görev yapar.
C) ATP üretimi durunca bütün enzimlerin aktivasyon enerjisi yükselir.
D) Endergonik olayların sürmesi, ekzergonik olaylardan sağlanan enerjinin aktarılmasına bağlıdır.
E) ATP miktarının azalması, endergonik olayları doğrudan ekzergonik hâle getirir.

Not: Sorularda verilen ΔG değerleri yaklaşık olup standart koşullardaki referans değerlerdir.

Soru 8

Ders: BTG

Konu: İstatistiksel araştırma

Durum: Onaylı Arşiv

BTG METNİ

Bir belediye, ilçedeki parkların kullanım alışkanlıklarını incelemek amacıyla istatistiksel bir araştırma yürütmüştür. Araştırmanın amacı "Parkların hangi saatlerde ve hangi yaş grupları tarafından daha yoğun kullanıldığını belirlemek" olarak tanımlanmıştır. Evreni ilçedeki tüm park kullanıcıları oluşturur. Araştırmacılar, her mahalleden rastgele bir park seçerek örneklem oluşturmuştur. Veriler bir hafta boyunca sabah (08.00–10.00), öğle (12.00–14.00) ve akşam (18.00–20.00) saatlerinde toplanmıştır. Her kullanıcı yaş grubuna göre sınıflandırılmış ve parkta geçirilen ortalama süre (dakika) kaydedilmiştir.

Veri toplama sürecinde bazı mahallelerde yağış nedeniyle gözlem yapılamamış, ayrıca yalnız bir haftalık gözlem yapılması mevsimsel farklılıkları yansıtmayabilir. Bu nedenle araştırmacılar sonuçları yorumlamadan önce örneklemin evreni temsil edip etmediğini, veri toplama yönteminin olası yanlılıklarını ve hangi değişkenlerin sonuçları etkileyebileceğini değerlendirmiştir. İkinci aşamada farklı mevsimlerde de veri toplayarak ilk araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırma yapmayı planlamaktadır.

İlk aşamada elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yaş Grubu	Kişi Sayısı				Ortalama Süre (dk)			
	Sabah (08.00–10.00)	Öğle (12.00–14.00)	Akşam (18.00–20.00)	Toplam	Sabah	Öğle	Akşam	Günlük Ortalama
Çocuk	12	16	20	48	64	70	82	72
Genç	18	22	24	64	45	55	74	58
Yetişkin	20	16	16	52	36	42	45	41
Yaşlı	8	12	12	32	40	48	56	48
Toplam	58	66	72	196	-	-	-	-



Not: Sabah (08.00–10.00), Öğle (12.00–14.00) ve Akşam (18.00–20.00) saatlerinde gözlem yapılmıştır. Günlük ortalama süre, üç zaman dilimindeki ortalama sürenin aritmetik ortalamasıdır.



Araştırmacıların değerlendirdiği bazı noktalar:

- Yağış nedeniyle bazı mahallelerde gözlem yapılamamıştır.
- Yalnız bir haftalık gözlem, mevsimsel farklılıkları yansıtmayabilir.
- Örneklemin evreni temsil gücünün yeterli olup olmadığı incelenmelidir.
- Sonuçlar yorumlanırken veri toplama yöntemi ve olası yanlılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

SORU 1

Yağış nedeniyle bazı mahallelerde gözlem yapılamaması bu araştırmanın hangi yönünü olumsuz etkileyebilir?

- A) Veri toplama süresini uzatır.
- B) Örneklemin evreni temsil gücünü azaltır.
- C) Ortalama sürelerin daha doğru hesaplanmasını sağlar.
- D) Tablodaki yaş grubu sayılarını artırır.
- E) Araştırmanın amacını değiştirir.

Öğrenme Becerisi: Örneklemin evreni temsil etme durumunu değerlendirir.

Cevap: B

SORU 2

Araştırmacılar ilk araştırmayı farklı mevsimlerde tekrar etmeyi planlamaktadır. Bunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kişi sayısını artırmak
- B) Sonuçların farklı mevsimlerde de tutarlı olup olmadığını incelemek
- C) Ortalama süreleri küçültmek
- D) Park sayısını artırmak
- E) Çocukların park kullanımını azaltmak

Öğrenme Becerisi: Araştırma sürecinin güvenilirliğini artırmaya yönelik adımı belirler.

Cevap: B

SORU 3

Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

- A) Günlük ortalama parkta kalma süresi en fazla gençlerdedir.
- B) Sabah saatlerinde parkı en az kullanan yaşlılardır.
- C) Akşam saatlerinde parkı en çok kullanan çocuklardır.
- D) Yaşlıların günlük ortalama süresi yetişkinlerden azdır.
- E) Öğle saatlerinde toplam kullanıcı sayısı sabah saatlerinden fazladır.

Öğrenme Becerisi: Tablo verilerini analiz ederek doğru çıkarım yapar.

Cevap: E



TYMM Alan Becerisi:
MAB1 Matematiksel Muhakeme



TYMM Etilim/Okuryazarlık:
Veri Okuryazarlığı

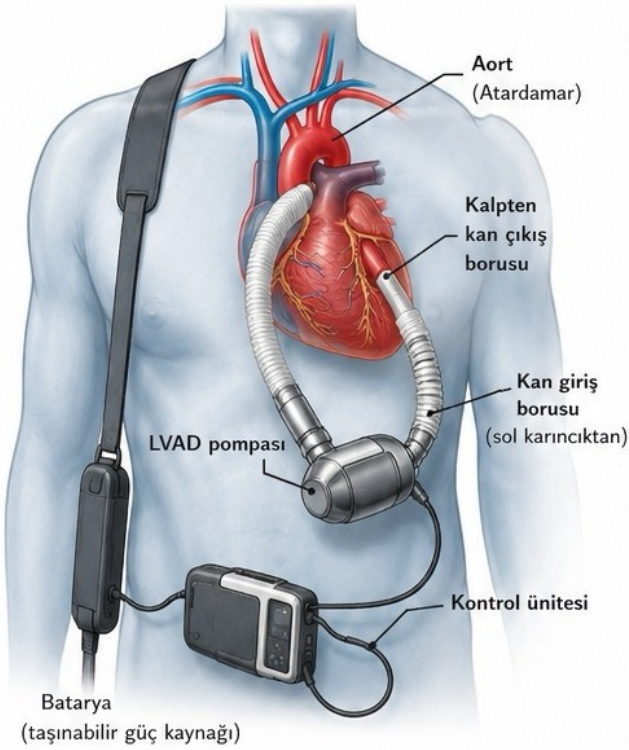


Hedef IQ: IQ200



Soru Tipi: BTG – Bağlama Temelli Gelişim
Sınıf: 9. Sınıf – 6. Tema: İstatistiksel Araştırma Süreci

Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir sol ventrikül destek cihazı (LVAD) kalbin sol karıncığından aldığı kanı vücuda pompalayan mekanik bir sistemdir. Cihazın kanı pompalama hızı (devir sayısı), damar içi akış miktarı (debi) ve cihaz üzerinde oluşan basınç farkı (ΔP) gibi büyüklükler düzenli olarak ölçülmektedir. Aşağıdaki şekilde bir LVAD sisteminin yerleşimi ve temel bileşenleri gösterilmiştir.



Tablo: Farklı çalışma koşullarında LVAD pompasına ait ölçüm değerleri

Çalışma Koşulu	Pompa hızı (n) (dev/dak)	Debi (Q) (L/dak)	Basınç farkı (ΔP) (mmHg)	Elektrik gücü (P) (W)
K1	3000	3,0	50	6,0
K2	4500	4,5	80	9,6
K3	6000	6,0	120	14,4
K4	7500	7,5	180	21,6
K5	9000	9,0	250	30,0

Notlar:

- 1 mmHg $\approx$ 133,3 Pa alınabilir.
- Debi (Q), dakikada pompalanan kan hacmidir.
- Basınç farkı (ΔP), pompanın giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkıdır.
- Elektrik gücü (P), pompanın çalışması için tükettiği güçtür.
- Tablodaki değerler aynı hastaya ait farklı çalışma koşullarında ölçülmüştür.

1 Tablodaki verilere göre K1'den K5'e doğru pompa hızındaki artışla birlikte debideki değişim incelendiğinde, debinin pompa hızı ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğrusal artar.
 B) Ters orantılıdır.
 C) Önce artar sonra azalır.
 D) Sabit kalır.
 E) Üstel olarak artar.

Öğrenme becerisi: Verileri yorumlar; değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.

2 K3 koşulunda pompanın dakikada kalbe kazandırdığı hidrolik enerji ($E_{hidrolik}$) kaç J'dir?

(1 L = $1,0 \times 10^{-3} m^3$ alınsın.)

- A) 4,8 B) 9,6 C) 14,4 D) 19,2 E) 28,8

Öğrenme becerisi: Bilimsel verileri kullanarak hesaplama yapar; enerji kavramını ilişkilendirir.

3 K5 koşulunda pompanın hidrolik verimi (%) kaçtır?

(Verim = $\frac{\text{Hidrolik güç}}{\text{Elektrik güç}} \times 100$ alınsın.)

- A) 55 B) 60 C) 62,5 D) 65 E) 70

Öğrenme becerisi: Öğrendiği bilgileri kullanarak çıkarım yapar; hesaplama sonuçlarını değerlendirir.

Soru 10

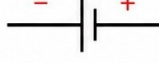
Ders: Fizik

Konu: Pil türleri ve devreler

Durum: Onaylı Arşiv

SORU

IEC 60027-1 standardına göre üreteç (pil) sembolü şekildeki gibidir.



Aşağıdaki tabloda, yaygın olarak kullanılan bazı pillerin nominal gerilim değerleri IEC 60086-1 standardı ve üretici veri sayfalarına göre verilmiştir.

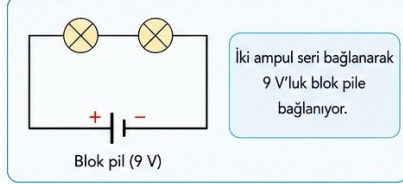
Pil türü	Nominal gerilim (V)
Alkali AA pil (1 adet)	1,50
Çinko-karbon AA pil (1 adet)	1,50
Lityum düğme pil (CR2032)	3,00
Blok pil (6LR61)	9,00
Otomobil aküsü	12,0



Kaynak: IEC 60086-1:2015, Primary batteries — General
VARTA, Panasonic, Duracell teknik veri sayfaları (2024)

Bir öğrenci, basit elektrik devrelerinde kullanılan üreteçlerin devre elemanlarındaki görevlerini araştırmak için aşağıdaki üç ayrı devreyi kuruyor. Her devrede özdeş ampuller (her birinin çalışma gerilimi 3,0 V'tur) ve iletkenler ideal kabul ediliyor.

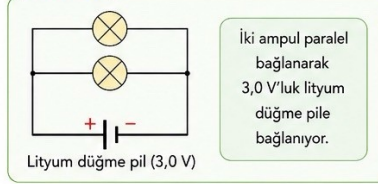
I. Devre



İki ampul seri bağlanarak
9 V'luk blok pile
bağlanıyor.

Blok pil (9 V)

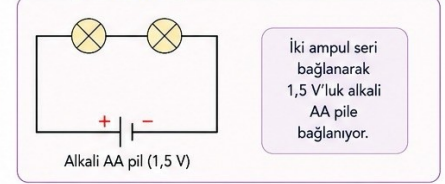
II. Devre



İki ampul paralel
bağlanarak
3,0 V'luk lityum
düğme pile
bağlanıyor.

Lityum düğme pil (3,0 V)

III. Devre



İki ampul seri
bağlanarak
1,5 V'luk alkali
AA pile
bağlanıyor.

Alkali AA pil (1,5 V)

Bu devrelerdeki ampullerin parlaklıkları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) I. devredeki ampuller en parlaktır.
II. devre orta parlaklıktadır.
III. devredeki ampuller en sönüktür.
- B) I. devredeki ampuller en parlaktır.
III. devre orta parlaklıktadır.
II. devredeki ampuller en sönüktür.
- C) II. devredeki ampuller en parlaktır.
I. devre orta parlaklıktadır.
III. devredeki ampuller en sönüktür.
- D) I ve II. devredeki ampuller eşit parlaktır.
III. devredeki ampuller daha sönüktür.
- E) III. devredeki ampuller en parlaktır.
II. devre orta parlaklıktadır.
I. devredeki ampuller en sönüktür.

Soru 11

Ders: Matematik

Konu: Avogadro sabiti (güncel)

Durum: Onaylı Arşiv

AVOGADRO SABİTİ VE ÇOK BÜYÜK SAYILARIN GÖSTERİMİ

Bilimsel çalışmalarda atom, molekül ve iyon gibi taneciklerin sayısı günlük yaşamda kullanılan sayılardan çok daha büyük olabilir. Bu nedenle bilim insanları, çok büyük veya çok küçük sayıları $1 \leq a < 10$ olmak üzere $a \times 10^n$ biçiminde gösterir. Bu gösterimde 10'un üssü, virgölün sayının normal yazılışına geçerken kaç basamak hareket ettirileceğini belirtir. Örneğin 6×10^5 sayısı 600.000'e eşittir; çünkü 6 sayısının sağına beş basamaklık bir büyüklük oluşturulur.

Uluslararası Birimler Sistemi'nde bir mol, tam olarak $6,02214076 \times 10^{23}$ temel tanecik içerir. Bu sayı Avogadro sabiti olarak adlandırılır. Temel tanecik; incelenen maddeye göre atom, molekül, iyon veya başka bir tanecik olabilir.

Bir laboratuvarında, tanecik sayılarını incelemek amacıyla aşağıdaki eğitim amaçlı örnek numuneler hazırlanmıştır. Tablodaki madde miktarları kurgu veridir; hesaplamalarda Avogadro sabiti yaklaşık $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ alınacaktır.

Numune	Madde miktarı (mol)	Sıcaklık (°C)	Kap hacmi (mL)
K	2×10^{-3}	22	40
L	5×10^{-4}	24	60
M	3×10^{-2}	22	50

Laboratuvardaki bir tanecik sayacı, tek ölçümde en fazla 2×10^{21} taneciği işleyebilmektedir. Başka bir deney düzeneğinde ise dört eşit numune birleştirildikten sonra taneciklerin %20'sinin ölçüm ortamından ayrıldığı kabul edilmektedir.

Not: Tanecik sayısının belirlenmesinde numunenin kap hacmi ve sıcaklığı değil, madde miktarı kullanılacaktır.

Verilenler dışındaki varsayımlar kullanılmayacaktır.

1 Tablodaki numunelerden hangileri tanecik sayacıyla tek ölçümde incelenebilir?

- A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L D) K ve M E) K, L ve M

2 Her biri $2,5 \times 10^{-4}$ mol madde içeren dört eşit numune birleştiriliyor. Birleştirme sonrasında taneciklerin %20'si ölçüm ortamından ayrılıyor.

Buna göre ortamda kalan tanecik sayısı kaçtır?

- A) $4,8 \times 10^{19}$ B) $4,8 \times 10^{20}$ C) 6×10^{19}
D) 6×10^{20} E) 8×10^{20}

3 K numunesindeki taneciklerin saniyede 3×10^{19} taneciği işleyen ikinci bir cihazla ölçüleceği kabul ediliyor.

Cihazın K numunesini işleme süresi kaç saniyedir?

- A) 4 B) 20 C) 40 D) 60 E) 400

Beceri: Üslü gösterimleri kullanarak çok büyük sayıları yorumlar, karşılaştırır ve problem durumlarında uygular.

Alan Becerisi: Matematiksel Muhakeme

Eğilim / Okuryazarlık: Bilimsel Okuryazarlık

Soru 12

Ders: Biyoloji

Konu: DNA kanıtları (güncel)

Durum: Onaylı Arşiv

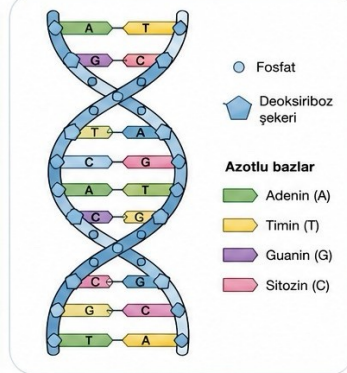
DNA'nın Yapısına Giden Kanıtlar

1940'lı ve 1950'li yıllarda DNA'nın kalıtsal bilgiyi taşıdığı biliniyor ancak molekülün bu bilgiyi nasıl koruduğu ve yeni hücrelere nasıl aktarabildiği tam olarak açıklanamıyordu. Araştırmacılar, farklı deneylerden elde edilen bulguları birlikte değerlendirerek DNA için uygun bir yapı modeli geliştirmeye çalıştı.

Kimyasal incelemeler DNA'nın fosfat, deoksiriboz şekeri ve dört farklı organik bazdan oluştuğunu gösterdi. Erwin Chargaff'ın farklı canlı türlerinden elde ettiği sonuçlarda adenin miktarının timine, guanin miktarının ise sitozine yaklaşık olarak eşit olduğu belirlendi. X-ışını kırınım çalışmaları DNA'nın düzenli ve sarmal bir yapıya sahip olduğunu; fosfat ve şeker birimlerinin molekülün dış bölümünde yer aldığını düşündürülen veriler sağladı. Rosalind Franklin ve Raymond Gosling'in 1953 tarihli çalışması, DNA liflerinin yapısının su miktarına göre değişebildiğini ve incelenen biçimin sarmal özellik taşıdığını destekledi.

Watson ve Crick, bu kanıtları kullanarak iki zincirli bir model önerdi. Modelde şeker-fosfat omurgaları dışta, bazlar içte bulunuyordu. Adenin timinle, guanin sitozinle eşleşiyordu. Böylece bir zincirdeki baz dizilimi, karşı zincirde bulunması gereken bazları belirliyordu. Bu özellik, DNA'nın kopyalanmasına ilişkin açıklayıcı bir mekanizma da sunuyordu.

Bulgular	Model için çıkarım
A miktarı yaklaşık T miktarına eşittir.	A ile T arasında düzenli bir ilişki bulunabilir.
G miktarı yaklaşık C miktarına eşittir.	G ile C arasında düzenli bir ilişki bulunabilir.
X-ışını kırınımında düzenli, X biçimli dağılım görülür.	Molekül sarmal bir yapıya sahip olabilir.
Fosfat grupları suyla etkileşebilir.	Şeker-fosfat omurgası dışta bulunabilir.
Bir zincirin dizilimi karşı zinciri belirleyebilir.	Zincirlerden biri diğerinin oluşturulmasında kalıp olabilir.



1. Bir araştırmacı, DNA modeli oluştururken yalnızca molekülün sarmal olduğunu gösteren X-ışını kırınım verisini kullanmıştır.

Bu modelin DNA'nın kalıtsal bilgiyi kopyalayabilmesini de açıklayabilmesi için araştırmacının aşağıdaki bulgulardan hangisini modele eklemesi gerekir?

- A) Fosfat gruplarının suyla etkileşmesini
- B) DNA'nın farklı miktarlarda su içerebilmesini
- C) Adenin-timin ve guanin-sitozin miktarlarının ilişkisini
- D) DNA liflerinin belirli koşullarda incelenmesini
- E) Şeker ve fosfat birimlerinin art arda bağlanmasını

2. Bir öğrenci aşağıdaki DNA modellerini hazırlamıştır:

- **K modeli:** Tek zincirlidir; bazlar rastgele eşleşmektedir.
- **L modeli:** İki zincirlidir; bazlar dışta, fosfatlar içtedir.
- **M modeli:** İki zincirlidir; şeker-fosfat omurgası dışta, eşleşmiş bazlar içtedir.
- **N modeli:** İki zincirlidir; bütün bazlar yalnız kendi türüyle eşleşmektedir.

Tablodaki bütün bulgular birlikte değerlendirildiğinde hangi model bilimsel kanıtlarla en fazla uyumludur?

- A) Yalnız K
- B) Yalnız L
- C) Yalnız M
- D) K ve N
- E) L ve M

3. Yeni bir incelemede bir DNA örneğinin bir zincirindeki baz dizilimi

A - G - T - C - C - A

olarak belirlenmiştir.

Bilim insanlarının geliştirdiği model ve tabloda verilen kanıtlar birlikte kullanıldığında karşı zincirin baz dizilimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) A - G - T - C - C - A
- B) T - C - A - G - G - T
- C) G - A - C - T - T - G
- D) T - G - A - C - C - T
- E) C - T - G - A - A - C

ÖĞRENME BECERİSİ: Farklı bilimsel kanıtları birleştirerek biyolojik model oluşturma ve modeli yeni veriye uygulama.

CEVAPLAR: 1. C 2. C 3. B

Soru 13

Ders: Biyoloji

Konu: ATP ve enerji (güncel)

Durum: Onaylı Arşiv

10. SINIF BİYOLÖJİ

1. TEMA: ENERJİ

BİY.10.1.1

Aşağıdaki bilimsel metinden yararlanarak 1, 2 ve 3. soruları cevaplayınız.

Canlı hücrelerde yapım, büyüme, aktif taşıma ve hareket gibi birçok olayın gerçekleşebilmesi için enerji gerekir. Kimyasal tepkimeler, serbest enerji değişimlerine göre endergonik veya ekzergonik olarak sınıflandırılır. Ekzergonik tepkimelerde ürünlerin serbest enerjisi girenlerden daha düşük olduğundan net enerji açığa çıkar. Endergonik tepkimelerde ise ürünlerin serbest enerjisi daha yüksek olduğundan tepkimenin ilerleyebilmesi için dışarıdan enerji sağlanmalıdır.

Hücreler, endergonik olayları tek başına yürütmek yerine bu olayları enerji açığa çıkaran tepkimelerle eşleştirir. Bu eşleştirmede en sık kullanılan moleküllerden biri ATP'dir. Standart koşullarda ATP'nin ADP ve inorganik fosfata hidrolizinin serbest enerji değişimi yaklaşık $-30,5 \text{ kJ/mol}$ 'dür. Glukozun serbest fosfat kullanılarak glikoz-6-fosfata dönüştürülmesi ise yaklaşık $+13,8 \text{ kJ/mol}$ serbest enerji gerektirir. Bu iki olay birlikte değerlendirildiğinde toplam serbest enerji değişimi yaklaşık $-16,7 \text{ kJ/mol}$ olur. Böylece tek başına endergonik olan glukozun fosforillenmesi, ATP hidroliziyle eşleştirildiğinde ilerleyebilir.

ATP, çoğu zaman fosfat grubunu başka bir moleküle aktararak bu molekülün enerji düzeyini ve tepkimeye girme eğilimini değiştirir. Bununla birlikte ATP hidrolizinden açığa çıkan enerjinin tamamı hücrede işe dönüştürülemez; bir bölümü çevreye ısı olarak aktarılır. Hücre, ATP'yi sürekli tükettiği için ADP ve inorganik fosfattan yeniden ATP üretmek zorundadır. ATP sentezi enerji gerektiren endergonik bir olaydır ve bu enerji hücrede solunum veya fotosentez gibi ekzergonik süreçlerden sağlanır.

Enzimler tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artırabilir. Ancak bir enzimin bulunması, tepkimenin serbest enerji değişimini değiştirmez; endergonik bir olayı ekzergonik hâle getirmez. Bu nedenle hücrede olayların sürdürülebilmesi için hem uygun enzimlere hem de sürekli enerji aktarımına ihtiyaç vardır.

(OpenStax Biology 2e – 6.4 ATP: Adenosine Triphosphate bölümü temel alınmıştır.)

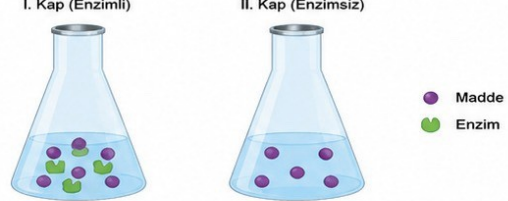
1. Bir hücrede aşağıdaki iki tepkimenin doğrudan eşleştirildiği düşünülüyor:

- I. $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ $\Delta G = -30,5 \text{ kJ/mol}$
II. $\text{Glukoz} + \text{P}_i \rightarrow \text{Glukoz-6-fosfat} + \text{H}_2\text{O}$ $\Delta G = +13,8 \text{ kJ/mol}$

Bu tepkimelerin eşleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

- A) Toplam ΔG pozitif olduğundan eşleştirilmiş olay endergoniktir.
B) ATP hidrolizi yalnız aktivasyon enerjisini düşürdüğünden ikinci tepkimeyi etkilemez.
C) Toplam ΔG $-16,7 \text{ kJ/mol}$ olduğundan eşleştirilmiş olay ekzergoniktir.
D) İkinci tepkimenin ΔG değeri pozitif olduğu için eşleştirme yapılamaz.
E) İki tepkimenin enerji değişimleri birbirinden bağımsız değerlendirilmelidir.

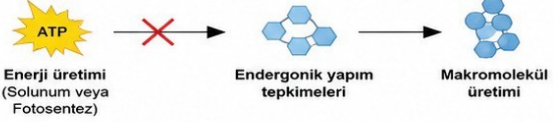
2. Bir araştırmacı aynı tepkimeyi eşit sıcaklık ve eşit madde miktarlarında iki deney kabında inceliyor. Birinci kaba uygun enzim eklenirken ikinci kaba enzim eklenmiyor.



Araştırmacının, enzimin tepkimenin serbest enerji değişimini değil aktivasyon enerjisini etkilediği sonucuna ulaşabilmesi için aşağıdaki gözlemlerden hangisini yapması gerekir?

- A) Enzimli kapta farklı ürünlerin oluşması
B) Enzimli kapta tepkimenin daha hızlı ilerlemesi, ancak başlangıç ve son enerji farkının değişmemesi
C) Enzimsiz kapta ekzergonik tepkimenin endergonik hâle gelmesi
D) Enzimli kapta ATP kullanılmadan bütün endergonik olayların gerçekleşmesi
E) Enzim miktarı arttıkça ürünlerin serbest enerjisinin sürekli azalması

3. Bir öğrenci, hücrede ATP üretimi durdurulduğunda bazı yapım tepkimelerinin kısa süre sonra yavaşladığını gözlemliyor. Tepkimelerde görevli enzimlerin miktarında ve yapısında ise değişiklik belirlenmiyor.



Bu gözleme göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Enzimlerin varlığı, endergonik tepkimelerin enerji olmadan sürmesi için yeterlidir.
B) ATP yalnız ekzergonik tepkimelerin başlamasında görev yapar.
C) ATP üretimi durunca bütün enzimlerin aktivasyon enerjisi yükselir.
D) Endergonik olayların sürmesi, ekzergonik olaylardan sağlanan enerjinin aktarılmasına bağlıdır.
E) ATP miktarının azalması, endergonik olayları doğrudan ekzergonik hâle getirir.

Not: Sorularda verilen ΔG değerleri yaklaşık olup standart koşullardaki referans değerlerdir.

Soru 14

Ders: BTG

Konu: İstatistik araştırması (güncel)

Durum: Onaylı Arşiv

BTG METNİ

Bir belediye, ilçedeki parkların kullanım alışkanlıklarını incelemek amacıyla istatistiksel bir araştırma yürütmüştür. Araştırmanın amacı "Parkların hangi saatlerde ve hangi yaş grupları tarafından daha yoğun kullanıldığını belirlemek" olarak tanımlanmıştır. Evreni ilçedeki tüm park kullanıcıları oluşturur. Araştırmacılar, her mahalleden rastgele bir park seçerek örneklem oluşturmuştur. Veriler bir hafta boyunca sabah (08.00–10.00), öğle (12.00–14.00) ve akşam (18.00–20.00) saatlerinde toplanmıştır. Her kullanıcı yaş grubuna göre sınıflandırılmış ve parkta geçirilen ortalama süre (dakika) kaydedilmiştir.

Veri toplama sürecinde bazı mahallelerde yağış nedeniyle gözlem yapılamamış, ayrıca yalnız bir haftalık gözlem yapılması mevsimsel farklılıkları yansıtmayabilir. Bu nedenle araştırmacılar sonuçları yorumlamadan önce örneklem evreni temsil edip etmediğini, veri toplama yönteminin olası yanlılıklarını ve hangi değişkenlerin sonuçları etkileyebileceğini değerlendirmiştir. İkinci aşamada farklı mevsimlerde de veri toplayarak ilk araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırma yapmayı planlamaktadır.

İlk aşamada elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yaş Grubu	Kişi Sayısı				Ortalama Süre (dk)			
	Sabah (08.00–10.00)	Öğle (12.00–14.00)	Akşam (18.00–20.00)	Toplam	Sabah	Öğle	Akşam	Günlük Ortalama
Çocuk	12	16	20	48	64	70	82	72
Genç	18	22	24	64	45	55	74	58
Yetişkin	20	16	16	52	36	42	45	41
Yaşlı	8	12	12	32	40	48	56	48
Toplam	58	66	72	196	-	-	-	-



Not: Sabah (08.00–10.00), Öğle (12.00–14.00) ve Akşam (18.00–20.00) saatlerinde gözlem yapılmıştır. Günlük ortalama süre, üç zaman dilimindeki ortalama sürenin aritmetik ortalamasıdır.



Araştırmacıların değerlendirdiği bazı noktalar:

- Yağış nedeniyle bazı mahallelerde gözlem yapılamamıştır.
- Yalnız bir haftalık gözlem, mevsimsel farklılıkları yansıtmayabilir.
- Örneklemin evreni temsil gücünün yeterli olup olmadığı incelenmelidir.
- Sonuçlar yorumlanırken veri toplama yöntemi ve olası yanlılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

SORU 1

Yağış nedeniyle bazı mahallelerde gözlem yapılamaması bu araştırmanın hangi yönünü olumsuz etkileyebilir?

- A) Veri toplama süresini uzatır.
- B) Örneklemin evreni temsil gücünü azaltır.
- C) Ortalama sürelerin daha doğru hesaplanmasını sağlar.
- D) Tablodaki yaş grubu sayılarını artırır.
- E) Araştırmanın amacını değiştirir.

Öğrenme Becerisi: Örneklemin evreni temsil etme durumunu değerlendirir.

Cevap: B

SORU 2

Araştırmacılar ilk araştırmayı farklı mevsimlerde tekrar etmeyi planlamaktadır. Bunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kişi sayısını artırmak
- B) Sonuçların farklı mevsimlerde de tutarlı olup olmadığını incelemek
- C) Ortalama süreleri küçültmek
- D) Park sayısını artırmak
- E) Çocukların park kullanımını azaltmak

Öğrenme Becerisi: Araştırma sürecinin güvenilirliğini artırmaya yönelik adımı belirler.

Cevap: B

SORU 3

Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

- A) Günlük ortalama parkta kalma süresi en fazla gençlerdedir.
- B) Sabah saatlerinde parkı en az kullanan yaşlılardır.
- C) Akşam saatlerinde parkı en çok kullanan çocuklardır.
- D) Yaşlıların günlük ortalama süresi yetişkinlerden azdır.
- E) Öğle saatlerinde toplam kullanıcı sayısı sabah saatlerinden fazladır.

Öğrenme Becerisi: Tablo verilerini analiz ederek doğru çıkarım yapar.

Cevap: E



TYMM Alan Becerisi:
MAB1 Matematiksel Muhakeme



TYMM Etilim/Okuryazarlık:
Veri Okuryazarlığı



Hedef IQ: IQ200



Soru Tipi: BTG – Bağlama Temelli Gelişim
Sınıf: 9. Sınıf – 6. Tema: İstatistiksel Araştırma Süreci

Soru 15

Ders: Matematik

Konu: Fonksiyon

Durum: Onaylı Arşiv

Bir şehirde kullanılan akıllı ulaşım sistemi, otobüs hatlarındaki yolcu yoğunluğunu analiz etmek için durak numarasını giriş, o duraktan beklenen ortalama yolcu sayısını çıkışı olarak kaydeder. Sistem, **her durak numarası için yalnızca tek bir** ortalama yolcu sayısı atanmasını gerektirir. Aynı durak numarasına birden fazla farklı yolcu sayısı atanırsa bu kayıt "geçersiz" kabul edilip analiz dışı bırakılır. Farklı durakların aynı ortalama yolcu sayısına sahip olması mümkündür ve bu durum sorun oluşturmaz.

Yazılım geliştiricileri, sisteme yeni veri kümeleri eklenmeden önce her kümenin **fonksiyon** olup olmadığını kontrol eder. Aşağıda beş farklı veri kümesi; her biri için tablo, eşleme diyagramı ve bu ilişkiyi veren kural ($f(x)$) ile birlikte verilmiştir.

1. Aşağıdaki veri kümelerinden hangisi yazılım tarafından **fonksiyon** olarak kabul edilir?

A) Durak – Yolcu Tablosu

Durak No	Ortalama Yolcu
1	20
2	18
2	21
4	15

Eşleme Diyagramı

Kural İfadesi

$$f(x) = x^2 + 15$$

B) Durak – Yolcu Tablosu

Durak No	Ortalama Yolcu
1	18
2	18
3	25
4	30

Eşleme Diyagramı

Kural İfadesi

$$f(x) = 6x + 12$$

C) Durak – Yolcu Tablosu

Durak No	Ortalama Yolcu
1	15
1	20
2	22
3	29

Eşleme Diyagramı

Kural İfadesi

$$f(x) = 7x + 8$$

D) Durak – Yolcu Tablosu

Durak No	Ortalama Yolcu
2	18
3	24
3	27
5	31

Eşleme Diyagramı

Kural İfadesi

$$f(x) = x^2 + 2$$

E) Durak – Yolcu Tablosu

Durak No	Ortalama Yolcu
4	20
5	24
5	20
6	28

Eşleme Diyagramı

Kural İfadesi

$$f(x) = 4x - 4$$

A) A B) B C) C D) D E) E

Öğrenme Becerisi: Farklı gösterim türleri (tablo, eşleme diyagramı, cebirsel kural) arasındaki ilişkiyi kurarak bir veri bütüşünün fonksiyon olma koşulunu değerlendirir.

Doğru Cevap: B

Soru 16

Ders: Kimya

Konu: Makro ve mikro ölçekli deneylerin karşılaştırılması

Durum: Onaylı Arşiv

11.

Bir kimya laboratuvarında sodyum karbonat (Na_2CO_3) ile seyreltik hidroklorik asit (HCl) tepkimesinin CO_2 gazı oluşumu incelenecektir.

Öğrenciler aynı veri toplama amacına hizmet eden iki farklı yöntem tasarlamıştır.

Makro ölçekli deney



125 mL'lik erlene 1,00 g $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$ konuluyor. Üzerine 100 mL 0,100 M HCl çözeltisi ekleniyor. Oluşan CO_2 gazı gaz enjektörü ile toplanıp hacmi kaydediliyor.

Mikro ölçekli deney



Spot plakadaki bir kuyucuğa 0,020 g $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$ konuluyor. Üzerine 2,0 mL 0,100 M HCl çözeltisi ekleniyor. Oluşan CO_2 gazı balon şişirme yöntemiyle izleniyor ve tam şişen balon sayısı kaydediliyor.

Bu iki yöntemle ilgili,

Karşılaştırılan ölçüt	Makro ölçekli deney	Mikro ölçekli deney
I Kullanılan kimyasal madde miktarı	Daha fazladır.	Daha azdır.
II Atık miktarı	Daha fazladır.	Daha azdır.
III Deney süresi	Daha uzundur.	Daha kısadır.
IV Oluşan CO_2 gazının ölçüm doğruluğu	Daha yüksektir.	Daha düşüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV



Öğrenme Becerisi:

Makro ve mikro ölçekli deneyleri güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından karşılaştırabilme.

Cevap:

B

Kısa Denetim Özeti (PASS)

- ✓ Kazanım Uyumu: PASS
- ✓ Kimyasal Doğruluk: PASS
- ✓ Anlatım Açıklığı: PASS
- ✓ MEB-ÖSYM Dili: PASS
- ✓ Tek Doğru: PASS
- ✓ Görsel Gerekliliği: GEREKLİ

Hedef IQ (IQ200): UYUMLU

Soru 17

Ders: Kimya

Konu: Metanolün yanma entalpisi

Durum: Onaylı Arşiv

11.

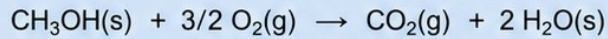
Bir araştırma grubu, sürdürülebilir enerji çalışmaları kapsamında 1 mol sıvı metanolün (CH_3OH) oksijenle yakılmasıyla açığa çıkan ısıнын miktarını tahmin etmek istiyor.

Standart oluşum entalpisi (ΔH°_f , 25 °C, 1 bar) değerleri aşağıda verilmiştir.

Madde	ΔH°_f (kJ·mol ⁻¹)
$\text{CH}_3\text{OH}(\text{s})$	-238,6
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393,5
$\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-285,8
$\text{O}_2(\text{g})$	0



Tepkime denklemi (standart koşullarda) aşağıdaki gibidir.



Verilen standart oluşum entalpisi değerlerine göre, 1 mol sıvı metanolün tam yanması sonucunda açığa çıkan ısı ($\Delta H^\circ_{\text{tep}}$) kaç kJ'dür?

A) -676,1

B) -702,2

C) -726,0

D) -778,9

E) -834,1



Öğrenme Becerisi:

Standart oluşum entalpisi verilerini kullanarak tepkime entalpi değişimini hesaplayabilme.

Cevap:

A

Kısa Denetim Özeti (PASS)

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ✓ Kazanım Uyumu: PASS | ✓ MEB-ÖSYM Dili: PASS |
| ✓ Kimyasal Doğruluk: PASS | ✓ Tek Doğru: PASS |
| ✓ Anlatım Açıklığı: PASS | ✓ Görsel Gerekliliği: GEREKLİ |

Hedef IQ (IQ200): UYUMLU

Aşağıdaki parçayı okuyunuz ve bu parçaya göre soruları cevaplayınız.

Son yıllarda dijital platformlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Ancak araştırmalar, bilgiye hızlı erişebilmenin onu doğru değerlendirebilme becerisini kendiliğinden geliştirmedini gösteriyor. Birçok kişi yalnızca başlıkları okuyarak içerik hakkında kesin yargılara varıyor veya sosyal medyada sıkça karşılaştığı bilgileri doğru kabul ediyor. Oysa eleştirel okuma; metnin amacını, kullanılan kanıtları, yazarın bakış açısını ve verilen bilgilerin güvenilirliğini birlikte değerlendirmeyi gerektirir.

Uzmanlar, aynı konuda farklı kaynakların karşılaştırılmasının ve iddiaların dayandığı kanıtların sorgulanmasının daha sağlıklı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Ayrıca okunan bir metnin yalnızca ne söylediğine değil, neyi söylemediğine de dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü eksik bırakılan bilgiler veya tek yönlü anlatımlar da okuyucunun yanlış çıkarımlar yapmasına neden olabilir. Bu nedenle bilgi çağında başarılı bireyler, çok fazla bilgiye sahip olanlar değil; ulaştıkları bilgiyi sorgulayabilen, karşılaştırabilen ve kanıt temelinde değerlendirebilen kişilerdir.

1. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi eleştirel okumanın temel özelliklerinden biri değildir?

- A) Bilgilerin dayandığı kanıtları değerlendirmek
- B) Aynı konuda farklı kaynakları karşılaştırmak
- C) Metinde yer almayan noktaları da dikkate almak
- D) Başlıklardan hareketle hızlı sonuçlara ulaşmak
- E) Yazarın bakış açısını sorgulamak

2. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bilgiye kolay ulaşmak, doğru bilgiye ulaşıldığını göstermez.
- B) Sosyal medya her zaman güvenilir bilgi sunar.
- C) Çok sayıda kaynak okumak, eleştirel düşünme için tek başına yeterlidir.
- D) Başlıklar, metnin tamamını anlamak için yeterlidir.
- E) Bilginin doğruluğu yalnızca yazarın uzmanlığına bağlıdır.

Aşağıdaki parçayı okuyunuz ve bu parçaya göre soruları cevaplayınız.

Son yıllarda dijital platformlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Ancak araştırmalar, bilgiye hızlı erişebilmenin onu doğru değerlendirebilme becerisini kendiliğinden geliştirmediğini gösteriyor. Birçok kişi yalnızca başlıkları okuyarak içerik hakkında kesin yargılara varıyor veya sosyal medyada sıkça karşılaştığı bilgileri doğru kabul ediyor. Oysa eleştirel okuma; metnin amacını, kullanılan kanıtları, yazarın bakış açısını ve verilen bilgilerin güvenilirliğini birlikte değerlendirmeyi gerektirir.

Uzmanlar, aynı konuda farklı kaynakların karşılaştırılmasının ve iddiaların dayandığı kanıtların sorgulanmasının daha sağlıklı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Ayrıca okunan bir metnin yalnızca ne söylediğine değil, neyi söylemediğine de dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü eksik bırakılan bilgiler veya tek yönlü anlatımlar da okuyucunun yanlış çıkarımlar yapmasına neden olabilir. Bu nedenle bilgi çağında başarılı bireyler, çok fazla bilgiye sahip olanlar değil; ulaştıkları bilgiyi sorgulayabilen, karşılaştırabilen ve kanıt temelinde değerlendirebilen kişilerdir.

1. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi eleştirel okumanın temel özelliklerinden biri değildir?

- A) Bilgilerin dayandığı kanıtları değerlendirmek
- B) Aynı konuda farklı kaynakları karşılaştırmak
- C) Metinde yer almayan noktaları da dikkate almak
- D) Başlıklardan hareketle hızlı sonuçlara ulaşmak
- E) Yazarın bakış açısını sorgulamak

2. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bilgiye kolay ulaşmak, doğru bilgiye ulaşıldığını göstermez.
- B) Sosyal medya her zaman güvenilir bilgi sunar.
- C) Çok sayıda kaynak okumak, eleştirel düşünme için tek başına yeterlidir.
- D) Başlıklar, metnin tamamını anlamak için yeterlidir.
- E) Bilginin doğruluğu yalnızca yazarın uzmanlığına bağlıdır.

ORTAK METİN

Günümüzde birçok şehir, artan sıcaklıklar ve yoğun yağışlar nedeniyle altyapısını yeniden tasarlamaya çalışıyor. Uzun yıllar boyunca yağmur sularını mümkün olduğunca hızlı biçimde kanalizasyon sistemine aktarmak temel çözüm olarak görülüyordu. Ancak iklim koşullarındaki değişimler, kısa sürede çok fazla yağışın düştüğü olayların daha sık yaşanmasına yol açtı. Bu durum, yalnızca kanal kapasitesini artırmanın yeterli olmadığını gösterdi.

Bu nedenle bazı kentlerde “sünger şehir” yaklaşımı benimsenmeye başladı. Bu anlayışta amaç, yağmur suyunu mümkün olduğunca toprağın içine yönlendirmek, yeşil alanlarda depolamak ve doğal döngüye yeniden kazandırmaktır. Geçirgen kaldırımlar, yağmur bahçeleri, yeşil çatılar ve su tutabilen park alanları bu sistemin önemli parçalarıdır. Böylece ani su baskınlarının azaltılması, yer altı su kaynaklarının desteklenmesi ve kent içindeki sıcaklığın düşürülmesi hedeflenir.

Uzmanlar, bu uygulamaların tek başına bütün sorunları çözmeyeceğini; ancak geleneksel altyapıyla birlikte kullanıldığında daha dirençli şehirler oluşturabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle birçok şehir planlamasında artık yalnızca mühendislik hesapları değil, doğal ekosistemlerin işleyişi de dikkate alınmaktadır.

1. Bu parçaya göre “sünger şehir” yaklaşımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yağmur suyunun en kısa sürede kanalizasyon sistemine aktarılmasını sağlamak
- B) Yerleşim alanlarını tamamen beton zeminlerle kaplamak
- C) Yağmur suyunu doğal döngüye kazandırarak taşkın riskini azaltmak
- D) Kent nüfusunu azaltarak altyapı yükünü hafifletmek
- E) Sadece yer altı su seviyesini yükseltmeye odaklanmak

2. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Geleneksel altyapı sistemleri tamamen terk edilmelidir.
- B) Doğal çözümler tek başına bütün kent sorunlarını ortadan kaldırmaktadır.
- C) Sünger şehir uygulamaları yalnızca estetik amaçlarla kullanılmaktadır.
- D) Kent planlamasında ekosistem süreçleri de dikkate alınmaya başlanmıştır.
- E) Geçirgen kaldırımlar yalnızca maliyeti düşürmek için tercih edilmektedir.

Aşağıdaki parçayı okuyunuz ve bu parçaya göre soruyu cevaplayınız.

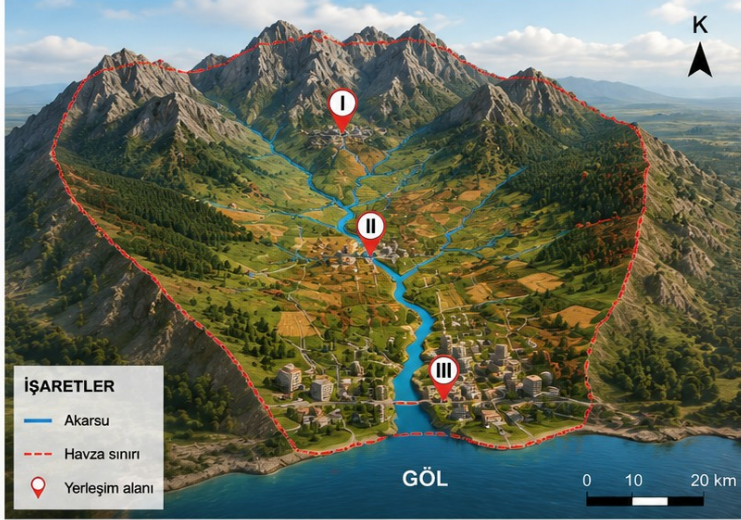


Kentlerde son yıllarda dikkat çeken değişimlerden biri, sessiz çalışma alanlarının sayısındaki artıştır. İlk uygulamalarda yalnızca bireysel çalışmayı kolaylaştıracak fiziksel düzenlemelere odaklanılmış; ancak beklenen verim artışı her yerde aynı düzeyde gerçekleşmemiştir. Daha sonra yapılan araştırmalar, çalışma ortamının başarısında yalnızca masa düzeni veya ses yalıtımının değil, kullanıcıların çalışma alışkanlıklarının, zaman planlamasının ve ortak kullanım kurallarına uyumunun da etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle birçok kurum, fiziksel düzenlemeleri eğitim etkinlikleri ve kullanım kurallarıyla birlikte uygulamaya başlamıştır. Buna rağmen uzmanlar, farklı şehirlerde veya kurumlarda elde edilen sonuçların doğrudan karşılaştırılmasının doğru olmayacağını; kullanıcı profili, çalışma amacı ve kullanım yoğunluğu gibi değişkenlerin değerlendirmeye mutlaka katılması gerektiğini belirtmektedir.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fiziksel ortamı düzenlemek tek başına çalışma verimini artırmak için yeterlidir.
- B) Çalışma ortamlarının başarısı yalnızca kullanıcıların kişisel alışkanlıklarına bağlıdır.
- C) Ortak çalışma alanlarının başarısı, fiziksel düzenlemelerle birlikte kullanım koşulları ve insan davranışlarının birlikte değerlendirilmesine bağlıdır.
- D) Farklı kurumlarda elde edilen sonuçlar her zaman doğrudan karşılaştırılabilir.
- E) Sessiz çalışma alanlarının bulunduğu tüm kurumlarda verim aynı düzeyde artmaktadır.

Aşağıda bir akarsu havzasına ait 3D görsel ve bazı özellikler verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.



BAZI ÖZELLİKLER				
Yerleşim Alanı	Ortalama Yıllık Yağış (mm)	Bitki Örtüsü Durumu	Zemin Yapısı	Eğim (%)
I	750	Yoğun	Geçirgen	%20 ve üzeri
II	650	Orta	Yarı geçirgen	%10 – 20
III	700	Seyrek	Geçirimsiz	%5 – 10

Not: Yağış değerleri aynı periyotta ölçülmüştür.

Havzada son 10 yılda meydana gelen taşkın olayları incelendiğinde en sık ve en şiddetli taşkınların III numaralı yerleşim alanında görüldüğü; en az taşkın yaşanan alanın ise I numaralı yerleşim olduğu belirlenmiştir. Uzmanlar, bu durumun yalnızca yağış miktarıyla açıklanamayacağını; eğim, bitki örtüsü, zemin yapısı, arazi kullanımı ve dere yatağı çevresindeki insan faaliyetlerinin birlikte etkili olduğunu belirtmektedir.

1. Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi taşkın riskini artıran insan faaliyetlerinden biridir?

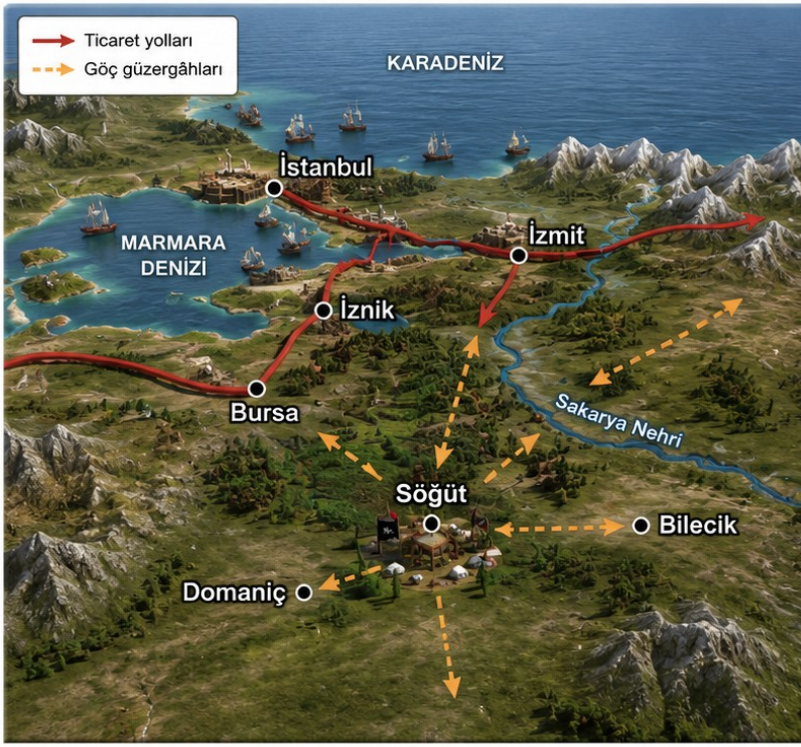
- A) Dere yatağı çevresinde yapılaşmanın sınırlandırılması
- B) Eğimli alanların ağaçlandırılması
- C) Taşkın ovasının yerleşime açılması
- D) Yağmur suyunun depolanması
- E) Doğal bitki örtüsünün korunması

2. Bu bilgilere göre iki havzada yıllık yağış miktarı aynı olmasına rağmen farklı büyüklükte taşkınların görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yalnızca sıcaklık farkı
- B) Sadece nehir uzunluğu
- C) Doğal ve beşerî coğrafi faktörlerin birlikte etkili olması
- D) Yalnızca nüfus miktarı
- E) Deniz seviyesine uzaklık

3. Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Taşkınların tek nedeni fazla yağıştır.
- B) Afet riskleri yalnızca doğal koşullara bağlıdır.
- C) Afet risklerinin değerlendirilmesinde doğal çevre ile insan faaliyetleri birlikte ele alınmalıdır.
- D) Bütün nehir havzalarında taşkın riski aynıdır.
- E) Bitki örtüsü taşkın oluşumunu etkilemez.



Tarihî Arka Plan

13. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu'da Moğol baskısı nedeniyle Oğuz boylarının batıya doğru hareketi hızlandı. Bilecik ve Söğüt çevresi, hem kuzey-güney hem de doğu-batı doğrultusundaki ticaret yollarının kavşağında yer alıyordu.

Bu durum bölgeyi ekonomik açıdan cazip kıldı gibi, Bizans sınırına yakınlığı nedeniyle uç bölge niteliği kazandırılıyordu.

Döneme Ait Gözleme Dayalı Notlar

- Kervanların İznik ve İzmit üzerinden İstanbul'a, buradan Karadeniz limanlarına ulaştığı görülmektedir.
- Sakarya vadisi iç bölgelerle Marmara arasında doğal bir geçit sunmaktadır.
- Oğuz grupları yaylak-kışlak düzeni içinde daha güvenli ve verimli alanlara yönelmektedir.

Harita ve bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Osmanlı Beyliği'nin Söğüt çevresinde kurulmasının aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasında en etkili olduğu söylenemez?

- A) Ticaret yollarına hâkimiyet kurarak ekonomik kaynak elde etmesine
- B) Farklı Oğuz gruplarının bölgeye gelerek nüfus ve insan kaynağını artırmasına
- C) Bizans'a karşı uç beyi olarak askerî ve siyasî meşruiyet kazanmasına
- D) Kısa sürede deniz ticaretine yönelerek donanma gücü oluşturmaya
- E) İç kesimlerle kıyı bölgeler arasında aracı konumuna geçmesine



DÖNEME AİT BİR GÖRSEL



"Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında önemli düzenlemeler yapılmış, yeni okullar açılarak modern eğitim kurumlarının temeli atılmıştır.

1. Öğrencilerin ulaştığı kaynaklar değerlendirildiğinde, hangi kaynağın Tanzimat Dönemi'nde yapılan hukukî ve idarî değişimleri en doğrudan yansıttığı söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) II ve III

2. Kaynaklarda verilen bilgiler dikkate alındığında, Tanzimat Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisine doğrudan ulaşılamaz?

- A) Hukuk alanında düzenlemeler yapıldığına
B) Basın yoluyla halkın bilgilendirilmeye çalışıldığına
C) Eğitim kurumlarında yeni bir anlayışın benimsendiğine
D) Askerlik sisteminde değişiklikler olduğuna
E) Köylerde yaşayan halkın Tanzimat'tan her alanda eşit şekilde etkilendiğine

3. Sözlü tarih projesinde öğrencilerin kaynakları kullanırken dikkat etmesi gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sözlü anlatıların her zaman yazılı belgelerden daha güvenilir olduğu kabul edilmelidir.
B) Birincil kaynaklar, konuyu tam olarak anlattığı için diğer kaynaklara ihtiyaç yoktur.
C) Her kaynağın türü, üretildiği zaman, amacı ve olası yanlışlığı dikkate alınmalıdır.
D) Gazete haberleri yorum içerdiği için hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
E) Hatıralar ve sözlü anlatılar, duygusal olduğu için tarihî bilgiye katkı sağlamaz.

11. sınıf tarih kulübü, "Tanzimat Dönemi'nde modernleşme" konulu sözlü tarih projesi için çalışmalar yapmaktadır. Öğrenciler, dönemle ilgili farklı türde kaynaklara ulaşmışlardır. Proje kapsamında hem yazılı belgelerden hem de dönemi yaşamış kişilerin torunlarından derlenen sözlü anlatımlardan yararlanmışlardır. Aşağıda öğrencilerin ulaştığı bazı kaynaklar ve bu kaynaklara dair notları verilmiştir.

Kaynak Türü	Kaynağın İçeriği	Öğrencilerin Notu (Kaynak Değeri)
I Resmî Belge (Birincil)	Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Herkesin can, mal ve namus güvenliği, vergi düzeni ve askerlik gibi konularda yenilikler getirilmiştir.	Dönemin resmî belgesidir. Hukukî ve idarî değişimleri doğrudan gösterir, güvenilirliği yüksektir.
II Gazete Yazısı (Birincil)	Takvim-i Vekâyi'de yayımlanan bir haber: "Nizam-ı Cedid ile okullar açılıyor, rüştiyelerde yeni usulde dersler verilecek." (1840)	Dönemin basın organıdır. Olaylara yakın zamanda yazıldığı için önemlidir; ancak yazarın yorumları olabilir.
III Hatıra (İkincil)	Dönemi yaşamış bir devlet memurunun oğlunun anıları (1895'te yazılmıştır). "Tanzimat, devlete düzen getirdi; fakat halk köylerde pek bir değişim hissetmedi."	Olaylardan uzun süre sonra yazılmıştır. Yazarın siyasi görüşü ve kişisel deneyimleri etkili olabilir.
IV Sözlü Anlatı (Üçüncül)	Bir kasabada yaşayan 90 yaşındaki kişinin torununa anlattığı: "Dedem, o zaman asker toplanmanın usulünün değiştiğini söylerdi."	Hatırlamaya dayalıdır. Detaylar yanlış olabilir; ancak dönemin günlük yaşamına dair ipuçları verebilir.

ÖĞRENME BECERİSİ: Tarihsel kanıtları türlerine göre sınıflandırma, güvenilirliklerini değerlendirme ve modernleşme sürecinin kurumlar ve toplum üzerindeki etkilerini yorumlayabilme.

BAĞLAM: EĞİTİM REFORMU KOMİSYONU TOPLANTISI

Milli Eğitim Bakanlığı, 9. sınıflarda "Eleştirel Düşünme ve Argümantasyon" dersinin zorunlu hâle getirilmesi için bir reform çalışması yürütmektedir. Bu kapsamda Akademisyen, Öğretmen, Öğrenci Temsilcisi, Veli Temsilcisi ve Eğitim Uzmanı" ndan oluşan bir komisyon toplanarak politika önerilerini değerlendirmektedir. Toplantıda komisyon üyelerinin sunduğu görüşler ve dayandıkları gerekçeler aşağıda özetlenmiştir.

	Akademisyen (Prof. A.)	"Eleştirel düşünme eğitimi alan öğrencilerin üniversitede akademik başarıları artmaktadır; bu ders zorunlu olmalıdır."
	Öğretmen (M. Öğretmen)	"Ders saatleri zaten yetersiz. Yeni bir zorunlu ders, diğer derslerin başarısını olumsuz etkileyebilir."
	Öğrenci Temsilcisi (E. Öğrenci)	"Arkadaşlarımızın çoğu sosyal medyada karşılaştığı bilgi kirliliğini ayırt edemiyor. Bu ders, günlük yaşamda da bize çok fayda sağlar."
	Veli Temsilcisi (S. Veli)	"Zorunlu ders olursa çocuklarımız sınav yükü altında ezilebilir. Seçmeli olarak açılması daha uygundur."
	Eğitim Uzmanı (Dr. B.)	"Eleştirel düşünme, sadece sınav başarısını değil; problem çözme, karar verme ve demokratik katılım becerilerini de geliştirir. Bu beceriler tüm derslerde başarıyı artırır."



Komisyonun Amacı

Öğrencilerin eleştirel düşünme ve argümantasyon becerilerini geliştirecek en etkili ve uygulanabilir ders modeline karar vermek.

Komisyon üyelerinin görüşleri birlikte değerlendirildiğinde, "Eleştirel Düşünme ve Argümantasyon" dersinin 9. sınıflarda zorunlu olması gerektiğini savunan görüşün geçerli olabilmesi için aşağıdaki öncüllerden hangisinin doğru kabul edilmesi zorunludur?

- A) Akademik başarıyı artıran her ders, günlük yaşamda da aynı ölçüde faydalıdır.
- B) Eleştirel düşünme becerileri yalnızca seçmeli derslerle etkili biçimde kazandırılmaz.
- C) Tüm öğrenciler eğitim hayatında mutlaka üniversite düzeyinde akademik başarıya ulaşmayı hedefler.
- D) Yeni zorunlu ders eklendiğinde mevcut derslerin başarı düzeyinde mutlaka düşüş yaşanır.
- E) Eleştirel düşünme dersi alan öğrenciler, bilgi kirliliğinden bağımsız olarak doğruyu kendiliğinden ayırt edebilir.



ÖĞRENİM BECERİSİ: Argümanların yapısını çözme, öncül-sonuç ilişkisini değerlendirme, varsayım belirleme.

Aşağıdaki metni ve görseli dikkatlice okuyunuz. Bu metne göre soruyu cevaplayınız.



Dağların eteğinde kurulmuş o küçük köy(1) ilk baktığınızda sakın ve sıradan görünür(2) Oysa dikkatle gözlemlendiğinde her ayrıntının özenle korunduğu anlaşılır(3) Yaşlılar(4) “Doğayla uyum içinde yaşamak(5) geleceğe bırakabileceğimiz en değerli mirastır.” der(6) Bu anlayış; mimariden tarıma(7) su kullanımından enerjiye kadar pek çok alanda kendini gösterir(8) Ziyaretçiler(9) burada yalnız doğayı değil(10) insanın doğayla kurduğu ilişkiyi de gözlemleme fırsatı bulur.

Bu metindeki numaralanmış yerlere getirilecek noktalama işaretleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A)	,	.	.	,	,	.	;	.	,	;
B)	;	.	,	:	,	”	,	.	;	,
C)	,	;	.	,	:	”	;	.	,	.
D)	;	,	.	:	”	.	,	;	.	.
E)	,	.	;	,	”	;	,	.	;	.

Öğrenim Becerisi: Noktalama işaretlerinin cümledeki anlam ve görev ilişkisine uygun kullanımını kavrar.